赵小乐

西南交通大学 • 计算机与人工智能学院

中国四川省成都市郫都区犀浦镇犀安路999号
Phone: +86-15881624882 || QQ: 1023270208
zxlation@foxmail.com/zxlation@swjtu.edu.cn
https://zxlation.github.io/xiaole.github.com
https://github.com/zxlation/xiaole.github.com



赵小乐，西南交通大学计算机与人工智能学院副教授、研究生导师，教育部学位论文评审专家，IEEE Senior Member，CCF高级会员，ACM会员。主要研究方向包括计算机视觉、人工智能与深度学习、数据挖掘与模式识别、医学图像分析等。主持国家自然科学基金青年基金1项、四川省自然科学基金面上项目1项、四川省自然科学基金青年科学基金1项以及中央高校基本科研业务科技创新项目2项，参与国家重点研发项目、四川省重点研发项目、国家自然科学基金面上项目以及四川省自然科学基金青年科学基金项目等多项，授权国家发明专利10余项。在TIP、TNNLS、TMM、TCSVT、TCE、INFFUS、CVMJ、CVIU等国内外知名期刊和CVPR、ICCV、ACM MM、ICASSP、ICME等国内外知名会议上累积发表学术论文40余篇。

教育背景

2016年09月 – 2020年06月 **生物医学工程**, 生命科学与技术学院 — **博士**.
电子科技大学（UESTC），成都，中国
导师：邹学明教授（奥泰医疗系统有限公司创始人），张涛教授
课程绩点：3.56/4.0，专业课绩点：3.62/4.0

2013年09月 – 2016年06月 **软件工程**, 计算机科学与技术学院 — **硕士**.
西南科技大学（SWUST），绵阳，中国
导师：吴亚东教授
课程绩点：3.72/4.0，专业课绩点：3.70/4.0
四川省优秀硕士毕业生，优秀硕士毕业论文

2009年09月 – 2013年06月 **软件工程**, 计算机科学与技术学院 — **本科**.
西南科技大学（SWUST），绵阳，中国
导师：吴亚东教授
课程绩点：3.64/4.0，专业课绩点：3.66/4.0
四川省优秀本科毕业生，优秀本科毕业论文

科研项目

2022年01月 – 2024年12月 **国家自然科学基金青年科学基金项目**，题目：基于生成对抗模型的医学图像超分辨增强诊断技术研究，研究型项目，项目编号：62102330，金额：30万 — **主持**

2026年01月 – 2027年12月 **四川省自然科学基金面上项目**，题目：多模态附加信息协同辅助的磁共振图像空间分辨率增强方法研究，研究型项目，项目编号：2026NSFSC0378，金额：15万 — **主持**

2022年01月 – 2023年12月 **四川省自然科学基金青年科学基金项目**，题目：医学图像分辨率增强与自动诊断/识别的联合学习方法研究，研究型项目，项目编号：2022NSFSC0947，金额：10万 — **主持**

2021年01月 – 2022年12月 **中央高校基本科研业务科技创新项目**，题目：面向诊断的无监督医学图像超分辨重建技术研究，研究型项目，项目编号：2682021CX040，金额：10万 — **主持**

2025年01月 – 2026年12月 **中央高校基本科研业务国际合作项目**，题目：多模态附加信息辅助的磁共振图像分辨率增强技术研究，研究型项目，项目编号：2682025GH018，金额：10万 — **主持**

2023年01月 – 2026年12月 **国家自然科学基金面上项目**，题目：面向跨域阿尔茨海默症医疗大数据的半监督联邦学习研究，研究型项目，项目编号：62276218，金额：53万 — **主研**

2024年01月 – 2027年12月 **国家自然科学基金面上项目**，题目：基于深度学习的根管冲洗流场预测与感染控制策略优化的研究，研究型项目，项目编号：62373263，金额：50万 — **主研**

2022年01月 – 2023年12月 **四川省自然科学基金青年科学基金项目**，题目：基于脑网络分析的多模态情感识别神经机制研究，研究型项目，项目编号：2022NSFSC0945，金额：10万 — **主研**

2013年08月 – 2015年10月 **四川省教育厅重点研发项目**，题目：图像超分辨重构模型与算法研究，研究型项目，项目编号：11ZA130，金额：10万 — **主研**

2019年01月 – 2020年12月 **四川省应用基础重点项目**，题目：老年抑郁症的抗抑郁药物疗效及其认知功能转归机制的多模态磁共振神经影像学研究，研究型项目，项目编号：19YYJC0053，金额：60万 — **主研**

2016年10月 – 2020年06月 **国家重点研究开发项目**，题目：高场磁共振新成像机制——组织介电性断层成像技术及其在临床乳腺、颅脑肿瘤诊断中的应用研究，项目编号：2016YFC0100800，金额：120万 — **主研**

学术论文

学术主页 https://zxlation.github.io/xiaole.github.com

谷歌主页 https://scholar.google.com/citations?user=xkK4mRUAAAAJ&hl=zh-CN

DBLP主页 https://dblp.org/pid/02/10631

期刊论文

[J1] **Xiaole Zhao**, Xinkun Wu, Xiangsong Jia, Xun Gong, Xiaobo Zhang, Tianrui Li. Scale-wise upsampling for efficient single image super-resolution. **IEEE Transactions on Consumer Electronics (TCE)**, 2026, 72(1): 670-681.

[J2] Yan Liu, Yan Yang, Yongquan Jiang, **Xiaole Zhao**, Zhuyang Xie. FABRF-Net: A frequency-aware boundary and region fusion network for breast ultrasound image segmentation. **Information Fusion (INFFUS)**, 2025, 123: 103299.

[J3] Pengzhan Chen, Shengdong Du, **Xiaole Zhao**, Jie Hu, Jingjing Li, Tianrui Li. DCTFormer: A dual-branch transformer with cloze tests for video anomaly detection. **IEEE Transactions on Multimedia (TMM)**, 2025, 27: 9022-9032.

[J4] Changlong Guo, Yan Yang, Yongquan Jiang, Xiaobo Zhang, **Xiaole Zhao**, Jie Wang. Joint multi-scale channel attention and multi-perception head for underwater object detection. **Big Data Mining and Analytics (BDMA)**, 2025, 8(6): 1335-1352.

[J5] Jin Gu, Xinbei Zha, Jiaming Zhang, **Xiaole Zhao**. Assisted diagnosis of neuropsychiatric disorders based on functional connectivity: A survey on application and performance evaluation of graph neural network. **Expert Systems with Applications (ESWA)**, 2025, 265: 125922.

[J6] Yunyang Wu, Xiaobo Zhang, **Xiaole Zhao**, Yimin Sun, and Tianrui Li. segWCD: A new segmentation-based weak supervision neural network for building change detection. **Applied Intelligence (APIN)**, 2025, 55(2): no.147.

[J7] Xiaobo Zhang, Tao Wang, **Xiaole Zhao**, Dengmin Wen, and Donghai Zhai. Multitask-guided deep clustering with boundary adaptation. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)**, 2024, 35(5): 6089-6102.

[J8] **Xiaole Zhao**, Yulun Zhang, Yun Qin, Qian Wang, Tao Zhang, Tianrui Li. Single MR image super-resolution via channel splitting and serial fusion network. **Knowledge-Based Systems (KBS)**, 2022, 246: 108669.

[J9] Haoqian Wang, Xiaowan Hu, **Xiaole Zhao**, Yulun Zhang. Wide weighted attention multi-scale network for accurate MR image super-resolution. **IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)**, 2022, 32(3): 962-975.

[J10] **Xiaole Zhao**, Xiafei Hu, Ying Liao, Tian He, Tao Zhang, Xueming Zou, Jinsha Tian. Accurate MR image super-resolution via lightweight lateral inhibition network. **Computer Vision and Image Understanding (CVIU)**, 2020, 201: 103075.

[J11] **Xiaole Zhao**, Huali Zhang, Yuliang Zhou, Wei Bian, Tao Zhang, Xueming Zou. Gibbs-ringing artifact suppression with knowledge transfer from natural images to MR images. **Multimedia Tools and Applications (MTAP)**, 2020, 79(45): 33711-33733.

[J12] Yun Qin, Nan Zhang, Yan Chen, Xiaojun Zuo, Sisi Jiang, **Xiaole Zhao**, Li Dong, Jianfu Li, Tao Zhang, Dezhong Yao, Cheng Luo. Rhythmic network modulation to thalamocortical couplings in epilepsy. **International Journal of Neural Systems (IJNS)**, 2020, 30(11): 2050014.

[J13] **Xiaole Zhao**, Yulun Zhang, Tao Zhang, Xueming Zou. Channel splitting network for single MR image super-resolution. **IEEE Transactions on Image Processing (TIP)**, 2019, 28(11): 5649-5662.

[J14] **Xiaole Zhao**, Yadong Wu, Jinsha Tian, and Hongying Zhang. Single image super-resolution via blind blurring estimation and dictionary learning. **Neurocomputing**, 2016, 212: 3-11.

[J15] **Xiaole Zhao**, Yadong Wu, Jinsha Tian, and Hongying Zhang. Single image super-resolution via blind blurring estimation and anchored space mapping. **Computational Visual Media (CVMJ)**, 2016, 21(1): 71-85.

会议论文 ——

[C1] **Xiaole Zhao**, Qingsong Pang, Xiaobo Zhang, Xun Xu, Xun Gong, Yan Yang, Tianrui Li. Zero-shot image denoising via hybrid prior-guided pseudo sample generation. **IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**, 2026: 22648-22657.

[C2] **Xiaole Zhao**, Tao Zhang, Yuwei Jin, Xiaobo Zhang, and Yan Yang. Segmentation-guided real hair removal based on simulated hair generation. **IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)**, Accepted, 2026.

[C3] Yan Zhou, **Xiaole Zhao**, Yuwei Jin. Image complexity assessment via detail-semantics synergy network. **IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)**, Accepted, 2026.

[C4] Chengxing Xie, Linze Li, **Xiaole Zhao**. Spatial dual feature aggregation network for lightweight image super-resolution. **International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)**, 2025: 1-8, DOI: 10.1109/IJCNN64981.2025.11227443.

[C5] Wenjia Yang, **Xiaole Zhao**, Xiaobo Zhang, Yan Yang, Tianrui Li. Hierarchical feature learning based on memory for skin lesion recognition. **International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)**, 2025: 1-8, DOI: 10.1109/IJCNN64981.2025.11227813.

[C6] Yaohua Li, **Xiaole Zhao**, Xiaobo Zhang, Yan Yang, and Tianrui Li. Long-range multi-scale fusion for efficient single image super-resolution. **IEEE/CVF International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)**, 2025: 1-5, DOI: 10.1109/ICASSP 49660.2025.10888924.

[C7] **Xiaole Zhao**, Linze Li, Chengxing Xie, Xiaoming Zhang, Ting Jiang, Wenjie Lin, Shuaicheng Liu, Tianrui Li. Efficient single image super-resolution with entropy attention and receptive field augmentation. **ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)**, 2024: 1302-1310.

[C8] Xiangsong Jia, Xinkun Wu, Xiaobo Zhang, and **Xiaole Zhao**. AwmFace: Adaptive weighting margin for deep face recognition. **International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)**, 2024: 1-8, DOI: 10.1109/IJCNN60899.2024.10651136.

[C9] **Xiaole Zhao**, and Xinkun Wu. Lightweight image super-resolution with scale-wise network. **British Machine Vision Conference (BMVC)**, 2023: no.286.

[C10] Xiaoming Zhang, Tianrui Li, **Xiaole Zhao**. Boosting single image super-resolution via partial channel shifting. **IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)**, 2023: 13223-13232.

[C11] Chengxing Xie, Xiaoming Zhang, Linze Li, Haiteng Meng, Tianlin Zhang, Tianrui Li, **Xiaole Zhao**. Large kernel distillation network for efficient single image super-resolution. **IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)**, 2023: 1283-1292.

[C12] Xiaowan Hu, Zhihong Liu, Ruijun Ma, Yuanhao Cai, Haoqian Wang, **Xiaole Zhao**, Yulun Zhang. Pseudo 3D auto-correlation network for real Image denoising. **IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)**, 2021: 16175-16184.

[C13] Xiaowan Hu, Haoqian Wang, Yuanhao Cai, **Xiaole Zhao**, Yulun Zhang. Pyramid orthogonal attention network based on dual self-similarity for accurate MR image super-resolution. **IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)**, 2021: 1-6.

发明专利 ——————————————————————————————————

[P1] **赵小乐**，李林泽，顾瑾，杜圣东. 一种基于熵注意力的图像超分辨方法、装置和设备. ZL 2024 1 0772902.0，2024.08.23，中国.

[P2] **赵小乐**，李耀铧，顾瑾，杜圣东，朱宗海. 基于多尺度特征融合的图像超分辨率方法、装置和设备. ZL 2024 1 0780901.0，2024.08.30，中国.

[P3] **赵小乐**，阳文佳，杜圣东，朱宗海，张晓博. 一种基于层次特征记忆学习的皮肤病识别方法. ZL 2024 1 1423796.1，2024.12.06，中国.

[P4] **赵小乐**，张笑铭，李天瑞，张晓博. 一种基于非残差结构的极深图像超分辨率重建方法. ZL 2022 1 0793571.X， 2025.03.14，中国.

[P5] **赵小乐**，张涛，杜圣东，顾瑾，张晓博，杨燕. 一种基于毛发去除网络的皮肤图像分类方法、装置与产品. ZL 2024 1 1674166.1，2025.11.04，中国.

[P6] **赵小乐**，周彦，杜圣东，张晓博，杨燕. 基于多尺度感知的图像复杂度预测方法. CN 120543514 B，2026.06.23，中国.

学术活动

■ 学术服务

受邀担任亚太知识发现和数据挖掘国际会议（PAKDD 2022，CCF C）的协作主席、SCI期刊Sensors客座编辑，担任 TPAMI、TIP、TMI、TCSVT、TMM、TNNLS、CIM、TCSVT 等国际知名期刊以及CVPR、ICCV、ECCV、ACM MM、MICCAI、NeurIPS、ICLR等国际顶级会议的审稿专家，现任《计算机应用》和《海军航空大学学报》等国内知名期刊的青年编委。

■ 学会会员

☐ 电气与电子工程师协会 (**IEEE高级会员**) 2019年至今

☐ 中国计算机协会 (**CCF高级会员**) 2021年至今

☐ 美国计算机协会 (**ACM会员**) 2023年至今

■ 学术会议

☐ International Joint Conference on Neural Networks, Rome, Italy. 2025

☐ IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Hyderabad, India. 2025

☐ ACM International Conference on Multimedia, Melbourne, Australia. 2024

☐ International Joint Conference on Neural Networks, Yokohama, Japan. 2024

☐ British Machine Vision Conference, Aberdeen, UK. 2023

☐ IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, Paris, France. 2023

☐ IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vancouver, Canada. 2023

☐ IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Virtual Event. 2021

☐ IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Virtual Event. 2021

☐ International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Sydney, Australia. 2020

☐ International Conference on Intelligence Science and Big Data Engineering, Nanjing, China. 2019

☐ Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, Guangzhou, China. 2018

☐ International Conference on Computational Visual Media, Cardiff University, UK. 2016